

第4套 · 综合检验与系综联系

100分 建议180分钟 量子45 · 热统35 · 分析10 · 电动10

独立完成综合计算，检查方法选择、边界条件与近似适用范围。
建议各题用时合计170分钟，余时检查。先完成全卷，再阅读后附解答；另备草稿纸。

题目来自本题库，已中文重排；节选、补充条件和单位约定在来源处说明。分值、时长和组合均为训练设置。

题号	1	2	3	4	5	6	7	合计
满分	15	15	15	15	20	10	10	100
得分								

试题

第1题 振荡磁场中的自旋演化 (15分)

量子力学 · 建议25分钟 · 原题 2-1T1090

电子处在沿 z 方向的振荡磁场中：

$$\mathbf{B}(t) = B_0 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{z}}, \quad \omega > 0.$$

只考虑自旋与磁场的耦合。电子电荷为 $-e$ ($e > 0$)，质量为 m ，取自旋 g 因子为 2。采用高斯单位制，定义 $\mu_0 = e\hbar/(2mc)$ ，其中 c 是光速。

- (a) 在有序基 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 中写出哈密顿矩阵， $|\pm\rangle$ 分别是 S_z 本征值为 $\pm\hbar/2$ 的态。
(b) 直接求解含时薛定谔方程，得到一般态

$$|\psi(t)\rangle = \psi_+(t)|+\rangle + \psi_-(t)|-\rangle$$

的表达式，暂把初始系数保留为待定常数。

- (c) 能否把 $|\psi(0)\rangle$ 展开为定态，然后分别乘上 $e^{-iE_n t/\hbar}$ ，直接得到本题的演化？说明理由。
(d) 如果 $t = 0$ 时系统处于 $S_x = +\hbar/2$ 的本征态，求 $t > 0$ 时测量 S_x 得到 $-\hbar/2$ 的概率。

组卷说明：原题中文重排，保留 (a)–(d) 全部问项；显式规定矩阵基底次序为 $|+\rangle$ 、 $|-\rangle$ ，保留原题高斯单位制 $\mu_0=e\hbar/(2mc)$ ，不混用 SI 制。

第2题 三维谐振子的简并微扰 (15分)

量子力学 · 建议30分钟 · 原题 2-1T1079

考虑质量为 m 、频率为 ω_0 的三维各向同性谐振子。

(a) 基态及第一激发能级的简并度各是多少？

(b) 加入弱微扰

$$W = \beta xy, \quad |\beta| \ll m\omega_0^2.$$

用微扰论求第一激发能级最低阶的劈裂，并用未微扰本征态写出劈裂后的三个态，波函数保留到 β 的一阶。

组卷说明：原题中文重排，保留 (a)、(b) 全部要求；一阶波函数按包含简并子空间外一阶修正的完整含义作答。删去原图的坐标矩阵元提示。

第3题 核衰变后的突然近似 (15分)

量子力学 · 建议15分钟 · 原题 2-1T1098

一个氦原子处于基态。原子核突然衰变为氦核，放出的快电子立即离开，而且不扰动原有电子。求衰变后留下的 He^+ 离子处于 $2s$ 态的概率。忽略核反冲及约化质量的微小变化。

核电荷数为 Z 的单电子原子或离子的波函数为

$$\psi_{100}^{(Z)}(\mathbf{r}) = \left(\frac{Z^3}{\pi a_0^3} \right)^{1/2} e^{-Zr/a_0},$$

$$\psi_{200}^{(Z)}(\mathbf{r}) = \left(\frac{Z^3}{8\pi a_0^3} \right)^{1/2} \left(1 - \frac{Zr}{2a_0} \right) e^{-Zr/(2a_0)},$$

其中 a_0 为玻尔半径。

组卷说明：原题中文重排，保留氦基态、瞬时核衰变、快电子不扰动原电子及 He^+ 的 $2s$ 概率要求；保留给定类氢波函数，明确忽略核反冲和约化质量差。

第4题 恒温恒压系综及其热力学势 (15分)

热力学与统计物理 · 建议25分钟 · 原题 2-3T1510

一个粒子数固定为 N 的小系统与很大的环境接触，能够与环境交换能量和体积。环境维持温度 T 和压强 P 不变。系统加环境整体孤立，总能量与总体积分别为 E_{tot} 和 V_{tot} 。

系统在体积 V 下的第 i 个微观态能量为 $E_i(V)$ ，环境熵记为 $S_R(E_R, V_R)$ ；小系统的能量和体积远小于环境相应总量。设

$$Z(T, V, N) = \sum_i e^{-\beta E_i(V)}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}.$$

体积采用固定测度 dV/V_* ，其中 V_* 为与 T, P 无关的参考体积。

(a) 从环境状态数出发，推导小系统处在体积区间 $[V, V + dV]$ 、微观态 i 的归一化概率。(8分)

(b) 将归一化函数 $\mathcal{X}(T, P, N)$ 写成关于 $Z(T, V, N)$ 的积分，并建立 $\mathcal{X}$ 与恒温恒压热力学势的关系。说明该势与通常Gibbs自由能 G 的联系。(7分)

组卷说明：原题(a)、(b)完整中文重排；不在题干预先给出待推导的权重或自由能关系；用固定体积测度 dV/V_* 使归一化函数无量纲，并明确热力学极限。

第5题 陷阱态密度与Bose凝聚判据 (20分)

热力学与统计物理 · 建议35分钟 · 原题 2-3T1521

考虑谐振子陷阱中的非相互作用、自旋为0的Bose气体。单粒子能量的共同常数已减去，因此基态能量为零。

一维陷阱的单粒子能级为

$$\epsilon_n = n\hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(a) 在平滑连续近似下求一维单粒子态密度 $D_{1D}(\epsilon)$ 。本题态密度的定义为： $D(\epsilon)d\epsilon$ 是能量在 $[\epsilon, \epsilon + d\epsilon]$ 之间的轨道数，不除以系统体积。(4分)

(b) 在标准一维陷阱热力学极限 $N \rightarrow \infty, \omega \rightarrow 0$ 且 $N\omega$ 固定时，这种气体能否在非零温度发生Bose-Einstein凝聚？给出论证。(8分)

(c) 三维各向同性谐振子陷阱的平滑单粒子态密度为

$$D_{3D}(\epsilon) = \frac{\epsilon^2}{2(\hbar\omega)^3}.$$

求 N 个粒子的凝聚温度 T_c ，用 N, ω 及普适常数表示。纯数积分不必求值。(8分)

组卷说明：原题(a)-(c)完整中文重排；明确一维凝聚判断采用标准陷阱热力学极限，避免与有限粒子数的基态占据交叉混淆；三维给定态密度不变。

第6题 由作用量求细杆的方程与端点条件 (10分)

分析力学 · 建议20分钟 · 原题 1-5T1003

一根均匀细杆长为 l 、横截面积为 F 、质量密度为 ρ 、Young模量为 E 。杆的一端固定，另一端连接点质量 m 。忽略阻尼，研究平衡位置附近的微小纵向振动。

用 $x \in [0, l]$ 标记杆的平衡位置， $x = 0$ 为固定端， $u(x, t)$ 为沿 $+x$ 方向的纵位移，记 $u_t = \partial u / \partial t$ 、 $u_x = \partial u / \partial x$ 。

本卷给定二次作用量：

$$S = \int_{t_1}^{t_2} dt \left\{ \int_0^l \left[\frac{1}{2} \rho F u_t^2 - \frac{1}{2} E F u_x^2 \right] dx + \frac{1}{2} m [u_t(l, t)]^2 \right\}.$$

变分在初末时刻为零，固定端满足 $u(0, t) = 0$ ，但 $u(l, t)$ 未被预先固定。

1. 应用 Hamilton 变分原理，对作用量积分分部，求杆内部 $0 < x < l$ 的运动方程。（4分）
2. 写出两端边界条件，特别说明附加点质量如何改变 $x = l$ 处的边界条件。（4分）
3. 令 $m \rightarrow 0$ ，说明末端条件退化为什么物理条件。（2分）

本题不要求求解振动频率。

组卷说明：节选原图中的完整49.21题并补充给定作用量；题干明确标注“本卷给定”。只考纵振的体内方程与边界条件，不纳入同页49.20悬绳题，不要求求解偏微分方程或振动频谱。

第7题 无碰撞等离子体中的平面电磁波 (10分)

电动力学 · 建议20分钟 · 原题 1-2T195

均匀等离子体中电子数密度为 n_0 ，电子质量为 m 、电荷为 $-e$ ；正离子具有相等的电荷数密度，但因质量很大可视为静止。忽略碰撞、热运动及电子的相对论效应。考虑沿 $+z$ 方向传播、沿 x 方向偏振的小振幅横向平面波，各复物理量按 $e^{i(kz - \omega t)}$ 变化，只保留场和电子速度的一阶项。

(a) 求波所诱导的电流密度 $\mathbf{J}$ 与电场 $\mathbf{E}$ 的关系，并求复电导率 $\sigma(\omega)$ 。

(b) 从 Maxwell 方程推导适用于该模型的电场波动方程和色散关系。使用 SI 单位制，真空常数为 ϵ_0, μ_0 ， $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ 。

组卷说明：节选原题(b)、(c)，保留电子响应、电流密度、电导率、波动方程及色散关系要求，省略(a)的单电子强度数值估算；补齐节选所需的非相对论模型。

参考解答与评分

等价的正确方法同样得分。建议评分点用于定位概念、建模和运算中的问题。

第1题 振荡磁场中的自旋演化

(a) 确定磁矩与哈密顿量的符号。电子自旋磁矩为

$$\boldsymbol{\mu} = -\frac{e}{mc}\mathbf{S} = -\mu_0\boldsymbol{\sigma}.$$

相互作用能是 $H = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$, 因此在题定基底次序下

$$H(t) = \mu_0 B_0 \cos(\omega t) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(b) 分别积分两条方程。薛定谔方程为

$$i\hbar\dot{\psi}_+ = \mu_0 B_0 \cos(\omega t)\psi_+, \quad i\hbar\dot{\psi}_- = -\mu_0 B_0 \cos(\omega t)\psi_-.$$

令

$$\varphi(t) = \frac{\mu_0 B_0}{\hbar\omega} \sin(\omega t).$$

从 0 积分到 t 后得到

$$|\psi(t)\rangle = a e^{-i\varphi(t)}|+\rangle + b e^{i\varphi(t)}|-\rangle,$$

其中 $a = \psi_+(0)$ 、 $b = \psi_-(0)$, 归一化要求 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 。

(c) 一般定态相位公式不能直接照用。本题哈密顿量显含时间, 瞬时能量

$$E_{\pm}(t) = \pm\mu_0 B_0 \cos(\omega t)$$

不是常数, 因此不能乘上常能量的 $e^{-iE_n t/\hbar}$ 。但是这里各时刻的哈密顿量都正比于同一个 σ_z , 故彼此对易, 且共同本征基不随时间变化。因此可以在这个固定基中分别乘

$$\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_0^t E_{\pm}(t') dt'\right].$$

这恰好恢复 (b) 的结果。把瞬时能量直接代成 $e^{-iE_{\pm}(t)t/\hbar}$ 仍然错误。

(d) 投影到另一自旋方向。在 S_z 基中,

$$|+x\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-x\rangle = \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}}.$$

初态给出 $a = b = 1/\sqrt{2}$ 。测得 $-x$ 的振幅为

$$\langle -x | \psi(t) \rangle = \frac{e^{-i\varphi(t)} - e^{i\varphi(t)}}{2} = -i \sin \varphi(t),$$

故

$$P_{+x \rightarrow -x}(t) = \sin^2 \left[\frac{\mu_0 B_0}{\hbar \omega} \sin(\omega t) \right].$$

此概率来自两个 S_z 分量之间相对相位的改变，而不是 S_z 占据概率的改变。

建议评分 • 15分

哈密顿矩阵及电子磁矩符号正确：3分

直接积分得到一般含时态及正确相位：4分

说明通常定态公式不适用，并给出积分能量相位的正确条件：3分

正确展开 x 方向初末态、计算投影振幅及概率：5分

自检： 相位 $\mu_0 B_0 / (\hbar \omega)$ 无量纲，概率在 0 与 1 之间。； $t=0$ 或 $B_0=0$ 时概率为 0； $\omega \rightarrow 0$ 时回到恒定磁场中的 $\sin^2(\mu_0 B_0 t / \hbar)$ 。； 原题 (a)-(d) 均已作答，高斯单位制在题干和答案中一致。

第2题 三维谐振子的简并微扰

(a) 列出简并子空间。用 $|n_x n_y n_z\rangle$ 表示三个一维谐振子态的直积：

$$E_{n_x n_y n_z}^{(0)} = \left(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2} \right) \hbar \omega_0.$$

基态为 $|000\rangle$ ，简并度为 1。第一激发能级为 $5\hbar\omega_0/2$ ，其子空间由 $|100\rangle, |010\rangle, |001\rangle$ 张成，简并度为 3。

(b) 先在简并子空间中对角化。定义

$$\ell = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}}, \quad x = \ell(a_x + a_x^\dagger), \quad y = \ell(a_y + a_y^\dagger).$$

W 同时改变 x, y 的振子量子数各一单位。三个对角矩阵元均为零，唯一非零的子空间内矩阵元为

$$\langle 100 | W | 010 \rangle = \langle 010 | W | 100 \rangle = \beta \ell^2.$$

因此

$$W_{\text{sub}} = \frac{\beta \hbar}{2m\omega_0} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

其归一化本征态为

$$|+\rangle = \frac{|100\rangle + |010\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle = \frac{|100\rangle - |010\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |z\rangle = |001\rangle.$$

对应能量到一阶为

$$E_{\pm} = \frac{5}{2}\hbar\omega_0 \pm \frac{\beta\hbar}{2m\omega_0} + O(\beta^2), \quad E_z = \frac{5}{2}\hbar\omega_0 + O(\beta^2).$$

再求简并子空间外的波函数修正。 仅把三个未微扰态线性组合，还没有包含完整的一阶波函数。写 $g = \beta\ell^2$ ，直接作用升降算符可得

$$W|+\rangle = g|+\rangle + g(|210\rangle + |120\rangle),$$

$$W|-\rangle = -g|-\rangle + g(|210\rangle - |120\rangle), \quad W|001\rangle = g|111\rangle.$$

右侧的 $N = n_x + n_y + n_z = 3$ 态，其能量为 $9\hbar\omega_0/2$ ，与第一激发子空间的能量差为 $-2\hbar\omega_0$ 。因此

$$|\widetilde{+}\rangle = \frac{|100\rangle + |010\rangle}{\sqrt{2}} - \frac{\beta}{4m\omega_0^2}(|210\rangle + |120\rangle) + O(\beta^2),$$

$$|\widetilde{-}\rangle = \frac{|100\rangle - |010\rangle}{\sqrt{2}} - \frac{\beta}{4m\omega_0^2}(|210\rangle - |120\rangle) + O(\beta^2),$$

$$|\widetilde{z}\rangle = |001\rangle - \frac{\beta}{4m\omega_0^2}|111\rangle + O(\beta^2).$$

这些子空间外修正与原态正交，故波函数已归一化到一阶。坐标旋转到 $(x+y)/\sqrt{2}, (x-y)/\sqrt{2}$ 后，两个频率成为 $\sqrt{\omega_0^2 + \beta/m}$ 与 $\sqrt{\omega_0^2 - \beta/m}$ ；其线性展开与上述能级劈裂一致。

建议评分 · 15分

正确给出基态、第一激发能级及其简并度：3分

构造正确的简并子空间微扰矩阵：4分

对角化得到三个能移及适当零阶组合：4分

求出三个态在简并子空间外的完整一阶修正：4分

自检：波函数修正系数 $\beta/(m\omega_0^2)$ 无量纲； $\beta \rightarrow 0$ 恢复第一激发子空间。；三个一阶能移之和为零，等于微扰矩阵的迹。；基态与第一激发简并度、能级劈裂、三个完整一阶态均已覆盖。

第3题 核衰变后的突然近似

先判断突变瞬间保持什么。 核电荷从 $Z = 1$ 突然变为 $Z = 2$ 。在题设的突然近似下，原有电子的波函数来不及改变，因此衰变刚结束时仍为旧氦原子的 $1s$ 波函数。新的哈密顿量改变了能量本征基；要求的新 $2s$ 概率由旧态在新态上的投影决定。

初态和目标末态分别为

$$\psi_i(\mathbf{r}) = \frac{e^{-r/a_0}}{\sqrt{\pi a_0^3}}, \quad \psi_f(\mathbf{r}) = \frac{1-r/a_0}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}.$$

它们来自两个不同哈密顿量，不能以“ $1s$ 与 $2s$ 正交”为由把重叠设为零。

计算重叠振幅。 两态都是球对称态，所以

$$c_{2s} = \int \psi_f^* \psi_i d^3r = \frac{4}{a_0^3} \int_0^\infty r^2 \left(1 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-2r/a_0} dr.$$

令 $u = r/a_0$,

$$c_{2s} = 4 \left(\int_0^\infty u^2 e^{-2u} du - \int_0^\infty u^3 e^{-2u} du \right) = 4 \left(\frac{2!}{2^3} - \frac{3!}{2^4} \right) = -\frac{1}{2}.$$

因此

$$P(\text{He}^+ \text{ 处于 } 2s) = |c_{2s}|^2 = \frac{1}{4}.$$

振幅的负号代表相位，取模平方后概率为正。衰变后若只按新哈密顿量自由演化， $2s$ 分量会积累整体能量相位，其占据概率仍为 $1/4$ 。其余概率分布在其他新束缚态及连续谱上，无需只在 $1s, 2s$ 两个态之间重新归一化。

建议评分 · 15分

正确说明突然近似并使用旧波函数投影到新本征基：4分

正确代入 $Z=1$ 初态和 $Z=2$ 的 $2s$ 末态：4分

完成包含球坐标体积元的重叠积分，得到振幅 $-1/2$ ：5分

取模平方得到 $1/4$ ，并区分振幅符号与概率：2分

自检： 投影振幅无量纲，所得概率在 0 与 1 之间。；改变 a_0 不影响无量纲重叠结果；同一尺度在变量替换后完全消去。；原题所求 He^+ 的 $2s$ 概率及给定波函数的使用均已覆盖。

第4题 恒温恒压系综及其热力学势

(a) 用环境熵给小系统微观态赋权。 复合系统孤立，小系统固定在某个微观态后，允许的总微观态数就是环境的状态数。因此小系统该态的概率与

$$\exp \left[\frac{S_R(E_{\text{tot}} - E_i, V_{\text{tot}} - V)}{k_B} \right]$$

成正比。环境足够大，可在小系统的能量、体积上作一阶展开。环境基本关系给出

$$dS_R = \frac{dE_R}{T} + \frac{P}{T} dV_R.$$

故

$$S_R(E_{\text{tot}} - E_i, V_{\text{tot}} - V) \simeq S_R(E_{\text{tot}}, V_{\text{tot}}) - \frac{E_i}{T} - \frac{PV}{T}.$$

与系统态无关的第一项吸收到归一化常数中，得到

$$\Pr(i, V \in [V, V + dV]) = \frac{e^{-\beta[E_i(V) + PV]} dV}{\mathcal{X} V_*}.$$

PV 之前是正号：系统从环境中占用更多体积，环境体积减少，对应环境熵减少 PV/T 。

(b) 归一化与自由能。对所有 i 求和、对 $V > 0$ 积分，总概率应为1。因此

$$\mathcal{X} = \int_0^\infty \frac{dV}{V_*} e^{-\beta PV} Z(T, V, N).$$

与固定测度 dV/V_* 对应的概率密度记为 $p_i(V)$ ，其熵为

$$S = -k_B \sum_i \int \frac{dV}{V_*} p_i(V) \ln p_i(V).$$

代入 $\ln p_i = -\beta(E_i + PV) - \ln \mathcal{X}$ ，利用概率归一化，

$$S = k_B \ln \mathcal{X} + \frac{\langle E \rangle + P \langle V \rangle}{T}.$$

于是恒温恒压系综的热力学势为

$$\mathcal{G} = \langle E \rangle + P \langle V \rangle - TS = -k_B T \ln \mathcal{X}.$$

在热力学极限，能量和体积的相对涨落趋小， $\mathcal{G}$ 与通常Gibbs自由能 $G = U + PV - TS$ 一致，故按同一测度约定写

$$\mathcal{X} = e^{-\beta G}.$$

固定参考体积只是使体积积分无量纲；改变参考测度带来非广延的基准差异，不改变宏观状态方程。

可用导数核验物理含义：

$$-\left(\frac{\partial \ln \mathcal{X}}{\partial \beta}\right)_{P,N} = \langle E + PV \rangle, \quad -\frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln \mathcal{X}}{\partial P}\right)_{T,N} = \langle V \rangle.$$

第一个导数给平均焓，而非仅给平均内能，这正是与正则系综的区别。

建议评分 · 15分

小系统概率与环境状态数成正比。：2分

环境熵一阶展开正确，使用 $\partial S/\partial E = 1/T$ 及 $\partial S/\partial V = P/T$ 。：3分

得到含 $E + PV$ 的指数权重与正确归一化概率。：3分

归一化函数写成 $e^{-\beta PV} Z$ 的体积积分，测度一致。：3分

由熵或等价热力学论证得到 $-k_B T \ln \mathcal{X} = U + PV - TS$ 。：3分

说明热力学极限下与Gibbs自由能一致及固定粒子数条件。：1分

自检： 原题(a)要求从环境熵推概率，(b)要求 $\mathcal{X}$ 积分与 $\exp(-\beta G)$ ，均保留。； PV 正号由环境体积减少直接得到； β 导数给平均焓。；采用固定无量纲体积测度，未把有限体系测度常数误当宏观物性。

第5题 陷阱态密度与Bose凝聚判据

(a) 数能级，而非数粒子。一维单粒子能级等间隔，相邻能级间隔 $\hbar\omega$ 。宽度为 $d\epsilon$ 且包含许多能级的能区约有 $d\epsilon/(\hbar\omega)$ 个轨道，因此

$$D_{1D}(\epsilon) = \frac{1}{\hbar\omega}.$$

其单位是能量的倒数。若不作平滑近似，精确态密度是 $\sum_{n \geq 0} \delta(\epsilon - n\hbar\omega)$ 。凝聚问题中应把基态占据单独计算。

(b) 凝聚的关键是激发态是否有有限容量。 Bose分布为

$$\bar{n}(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} - 1}.$$

基态能量为零，所以 $\mu \leq 0$ 。当增加粒子数， μ 从负值升向0；若 $\mu \rightarrow 0$ 时激发态总数仍有有限上限，其余粒子才必须进入基态。

一维连续近似中，在 $\mu \rightarrow 0$ 时

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}} = \frac{1}{\hbar\omega} \int_0^\infty \frac{d\epsilon}{e^{\beta\epsilon} - 1}.$$

低能区 $e^{\beta\epsilon} - 1 \simeq \beta\epsilon$ ，因此积分含

$$\frac{k_B T}{\hbar\omega} \int_0^\infty \frac{d\epsilon}{\epsilon},$$

发生对数发散。激发态在非零温度没有有限的饱和容量，所以

标准一维陷阱热力学极限下不存在非零温度的Bose凝聚转变。

这不是仅凭“维数低”作判断，而是由该陷阱的低能态密度与Bose占据共同决定。

固定 ω 的有限陷阱保留能级间隔，其激发态求和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^{n\hbar\omega/(k_B T)} - 1}$$

是有限的，因而可出现大量基态占据的平滑交叉。这与题目指定的热力学极限不同；大粒子数下其交叉尺度约为 $N\hbar\omega/(k_B \ln N)$ ，在固定 $N\omega$ 的极限趋零。

(c) 三维的激发态容量。 在凝聚临界点， $\mu \rightarrow 0$ ，宏观基态占据尚未出现，全部 N 由激发态容纳：

$$N = \int_0^\infty \frac{D_{3D}(\epsilon) d\epsilon}{e^{\epsilon/(k_B T_c)} - 1} = \frac{1}{2(\hbar\omega)^3} \int_0^\infty \frac{\epsilon^2 d\epsilon}{e^{\epsilon/(k_B T_c)} - 1}.$$

令 $x = \epsilon/(k_B T_c)$ ：

$$N = \frac{1}{2} \left(\frac{k_B T_c}{\hbar\omega} \right)^3 \int_0^\infty \frac{x^2 dx}{e^x - 1}.$$

三维被积函数低能行为为 x ，积分收敛，得到

$$T_c = \frac{\hbar\omega}{k_B} \left[\frac{2N}{\int_0^\infty x^2/(e^x - 1) dx} \right]^{1/3}.$$

使用 $\int_0^\infty x^2/(e^x - 1) dx = 2\zeta(3)$, 也可写成

$$T_c = \frac{\hbar\omega}{k_B} \left[\frac{N}{\zeta(3)} \right]^{1/3}.$$

量纲为温度。三维陷阱有效体积按 ω^{-3} 缩放, 故保持 $N\omega^3$ 固定时 T_c 有限, 符合热力学极限的要求。

建议评分 · 20分

给出一维平滑态密度 $1/(\hbar\omega)$, 定义和量纲正确。: 4分

明确凝聚判据为 μ 趋于基态能时激发态容量是否有限。: 3分

一维激发态积分低能呈 $d\epsilon/\epsilon$ 并对数发散。: 3分

在指定热力学极限下得出无有限温转变的结论。: 2分

正确建立三维临界粒子数积分, 使用 $\mu=0$ 且无额外自旋因子。: 3分

换元并得到 T_c 的完整系数, 纯数积分形式或 $\zeta(3)$ 形式均可。: 3分

结果 $N^{1/3}$ 与 ω 依赖、量纲和低能收敛性正确。: 2分

自检: 原图(a)态密度、(b)一维凝聚、(c)三维临界温度均保留。; 无自旋Bose粒子不加简并度, 三维态密度分母含2。; 一维区别有限陷阱交叉与标准热力学极限; 三维常数为 $\zeta(3)$ 。

第6题 由作用量求细杆的方程与端点条件

1. 体内方程来自任意内部变分。对给定作用量变分:

$$\delta S = \int dt \left\{ \int_0^l (\rho F u_t \delta u_t - E F u_x \delta u_x) dx + m u_t(l, t) \delta u_t(l, t) \right\}.$$

动能项对时间积分分部, 弹性项对空间积分分部。时间端点的变分为零, 于是

$$\delta S = \int dt \int_0^l (-\rho F u_{tt} + E F u_{xx}) \delta u dx - \int dt [E F u_x \delta u]_0^l - \int dt m u_{tt}(l, t) \delta u(l, t).$$

内部的 δu 任意, 故

$$\rho F u_{tt} = E F u_{xx}, \quad u_{tt} = \frac{E}{\rho} u_{xx}.$$

这是波速 $c = \sqrt{E/\rho}$ 的纵波方程。

2. 自由端变分给惯性边界条件。左端是固定端,

$$u(0, t) = 0.$$

因此 $\delta u(0, t) = 0$ ，该处的边界项消失。右端允许移动， $\delta u(l, t)$ 任意，其系数必须为零：

$$EFu_x(l, t) + mu_{tt}(l, t) = 0.$$

从受力看，杆对末端质量的恢复力为 $-EFu_x(l, t)$ ，所以该式也正是末端质量的牛顿方程

$$mu_{tt}(l, t) = -EFu_x(l, t).$$

不能把端点位移也固定为零，否则会错误消去端点质量的动力学。

3. 无附加质量的极限。 $m \rightarrow 0$ 时，

$$EFu_x(l, t) = 0 \implies u_x(l, t) = 0.$$

末端纵向应力为 Eu_x ，故这是无外力自由端的零应力条件，不是零位移条件。

建议评分 · 10分

正确写出 δS 1分，对时间和空间积分分部并保留边界项2分，得到内部波动方程1分。：4分

固定端 $u(0, t) = 0$ 1分，端点质量的变分贡献1分，自然边界条件及符号2分。：4分

得到 $m \rightarrow 0$ 时 $u_x(l, t) = 0$ 1分，解释为自由端零应力条件1分。：2分

自检： 原图49.21题干完整，长度、截面积、密度、Young模量及端点质量均逐项核对。；作用量为本卷额外给定，adaptation和题干均明确标注。；端点条件与端点质量的牛顿方程同号一致， EFu_x 与 mu_{tt} 均为力。； $m \rightarrow 0$ 恢复自由端零应力条件；未要求连续体频谱，工作量限定为一次变分与两次积分分部。

第7题 无碰撞等离子体中的平面电磁波

1. 先求物质的线性响应。 磁力 $-e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 是波幅的二阶量，在本题线性模型中略去。电子运动方程为

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\mathbf{E}.$$

在 $e^{-i\omega t}$ 约定下， $-i\omega m\mathbf{v} = -e\mathbf{E}$ ，故

$$\mathbf{v} = -i \frac{e}{m\omega} \mathbf{E}, \quad \mathbf{J} = -n_0 e \mathbf{v} = i \frac{n_0 e^2}{m\omega} \mathbf{E}, \quad \sigma(\omega) = i \frac{n_0 e^2}{m\omega}.$$

纯虚电导率意味着电流与电场相差四分之一周期，因此无碰撞模型没有平均焦耳耗散；不能把它当成实的直流电导率。

2. 对Faraday定律取旋度。 配合含传导电流的Ampère–Maxwell定律，有

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.$$

本题是均匀介质中的横波， $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 。同时由运动方程得 $\partial_t \mathbf{J} = (n_0 e^2 / m) \mathbf{E}$ ，因此

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2} \mathbf{E} = 0, \quad \omega_p^2 = \frac{n_0 e^2}{m \epsilon_0}.$$

代入平面波形式得到

$$\omega^2 = c^2 k^2 + \omega_p^2.$$

检查与解释。 当 $n_0 \rightarrow 0$ 时回到真空色散。 $\omega > \omega_p$ 时波数为实数； $\omega < \omega_p$ 时为倏逝场。对于传播波， $v_g = c^2 k / \omega < c$ ，即使相速度 $\omega / k > c$ 也不意味着信号超光速。

建议评分 • 10分

线性化电子运动方程及速度响应：3分； 电流与电导率的符号、相位：2分； 由Maxwell方程得到波动方程：3分； 色散关系及真空极限检查：2分。

自检： σ 为纯虚数，平均 $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ 为零。； ωp^2 量纲为时间的负二次方。